

2018 年-2019 学年度第一学期 华中科技大学本科生课程考试试卷(A 卷)

课程名称: 运筹学(一) 课程类别 ☐公共课 ☒专业课 考试形式 ☐开卷 ☒闭卷
所在院系: _____ 专业及班级: _____ 考试日期: 2019.1.6
学 号: _____ 姓名: _____ 任课教师: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

得分	评卷人

一、(20 分) 试求解如下线性规划问题。

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 \geq 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解: (4 分) 引入松弛变量 x_4 , 引入人工变量 x_5, x_6 。将约束条件化为标准形式; 在最大化目标函数中人工变量的系数是 $-M$, M 是任意大的正数。化为标准型:

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + 0x_4 - Mx_5 - Mx_6 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 7 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 - x_4 + x_6 = 10 \\ x_j \geq 0, j=1, \dots, 6 \end{cases} \end{aligned}$$

建立初始单纯形表, 计算检验数, (6 分)

c_j			2	3	-5	0	-M	-M	$\theta_i = b_i/a_{ik}$
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	

-M	x_5	7	1	1	1	0	1	0	7/1
-M	x_6	10	[2]	-5	1	-1	0	1	10/2 →
$c_j - z_j$			2+3M ↑	3-4M	-5+2M	-M	0	0	

(3 分)

c_j			2	3	-5	0	-M	-M	$\theta_i = b_i/a_{ik}$
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
-M	x_5	2	0	[7/2]	1/2	1/2	1	-1/2	2/7 →
2	x_1	5	1	-5/2	1/2	-1/2	0	1/2	-
$c_j - z_j$			0	8+7/2 M ↑	-6+1/2 M	0	-1-1/2 M	-1-3/2 M	

(3 分)

c_j			2	3	-5	0	-M	-M	$\theta_i = b_i/a_{ik}$
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
3	x_2	4/7	0	1	1/7	1/7	2/7	-1/7	
2	x_1	45/7	1	0	6/7	-1/7	5/7	1/7	
$c_j - z_j$			0	0	-50/7	-1/7	-M-16/7	-M+1/7	

表中的基变量已不含人工变量, 且检验数全为非正。 $X^* = \left(\frac{45}{7}, \frac{4}{7}, 0\right)^T$ 即是

最优解 (2 分), 对应的 $z^* = 102/7$ (2 分) 。

得分	评卷人

二、(10 分)表 1 中给出某一求极大化问题的单纯形表, 表中无人工变量, a_1, a_2, c_1, c_2, d 为待定常数, 试说明 a_1, a_2, c_1, c_2, d 分别取何值时, 以下结论成立:

- a) 表中解为唯一最优解;
- b) 表中解为无穷多最优解之一;
- c) 下一步迭代将以 x_1 替换基变量 x_5 ;
- d) 该线性规划问题具有无界解;

表 1

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_3	d	4	a_1	1	0	0
x_4	2	-1	-5	0	1	0
x_5	3	a_2	-3	0	0	1
$c_j - z_j$		c_1	c_2	0	0	0

答:

- a) 表中解为唯一最优解: $d \geq 0, c_1 < 0, c_2 < 0$;
- b) 表中解为无穷多最优解之一: $d \geq 0, c_1 \leq 0, c_2 \leq 0, c_1 * c_2 = 0$;
- c) 下一步迭代将以 x_1 替换基变量 x_5 : $d \geq 0, c_1 > 0, a_2 > 0, \frac{3}{a_2} < \frac{d}{4}$
- d) 该线性规划问题具有无界解: $d \geq 0, c_2 > 0, a_1 \leq 0$;

得分	评卷人

三、(20 分) 已知如下线性规划问题, 其对偶问题的最优解为 $y^* = (6/5, 1/5, 0)$ 。试进行如下分析:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \\ \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 \leq 20 & (1a) \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 20 & (1b) \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 \leq 1 & (1c) \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- (一) 请写出该线性规划问题的对偶问题;
- (二) 试利用互补松弛定理求原问题最优解。
- (三) 假设该问题描述了一个生产计划, (1a) (1b) 分别为原料 I 和 II 的供应约束。现有人提议以每单位 1 元的价格在市场上采购原料 I 和 II, 是否合算, 为什么?

解: (一) 对偶问题为:

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 20y_1 + 20y_2 + y_3 \\ \begin{cases} y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 1 & (2a) \\ 2y_1 + y_2 - y_3 \geq 2 & (2b) \\ 2y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 3 & (2c) \\ 3y_1 + 2y_2 - y_3 \geq 4 & (2d) \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- (二) 由于 $y_1^* = 6/5, y_2^* = 1/5, y_3^* = 0$, 可以验证, (2a) (2b) 是松约束, (2c) (2d) 是紧约束, 由互补松弛性可知, $x_1^* = x_2^* = 0, y_1^* > 0, y_2^* > 0$, 可知 (1a) (1b) 是紧约束, $y_3^* = 0$, (1c) 是松约束。由此可得如下方程组:

$$\begin{cases} 2x_3^* + 3x_4^* = 20 \\ 3x_3^* + 2x_4^* = 20 \end{cases}$$

解得 $x_3^*=x_4^*=4$ 。将 x^* 代入原问题三个约束中，可验证(1c)是松约束。
故原最优解为： $x^* = (0, 0, 4, 4)^T$ ， $z^*=w^*=28$ 。

(三) y_1^* 和 y_2^* 分别是原料 I 和 II 的影子价格。由上可知原料 I 的影子价格是 6/5 元，以 1 元采购合算；原料 II 的影子价格是 1/5 元，以 1 元采购不合算。

得分	评卷人

四、(20 分) 某公司下属有 3 个工厂甲、乙、丙，分别向 4 个销售地 A、B、C、D 提供产品，产量、需求量及工厂到销售地的运价如下表 2：

表 2

销地 产地	A	B	C	D	产量
甲	16	14	18	7	27
乙	10	8	12	11	24
丙	11	14	15	9	36
销量	30	15	21	21	

- (1) 求出费用最小的最佳运输方案和最小运费；
- (2) 写出上述问题的数学模型；
- (3) 若所有运价都翻一倍，最优解是否改变？若所有运价都加上 10，最优运输方案是否改变？（不必重新求解）

解：(1) 此问题为产销平衡问题，用伏格尔法进行求解：

销地 产地	A	B	C	D	行差额
甲	16	14	18	7	7
乙	10	8	12	11	2
丙	11	14	15	9	2
列差额	1	6	3	2	

第一步：

销地 产地	A	B	C	D	产量
甲				21	27
乙					24
丙					36
销量	30	15	21	21	

调整差额表：

销地 产地	A	B	C	D	行差额
甲	16	14	18	7	2
乙	10	8	12	11	2
丙	11	14	15	9	3
列差额	1	6	3		

第二步：

销地 产地	A	B	C	D	产量
甲				21	27
乙		15			24
丙					36
销量	30	15	21	21	

调整差额表：

销地 产地	A	B	C	D	行差额
甲	16	14	18	7	2
乙	10	8	12	11	2
丙	11	14	15	9	4
列差额	1		3		

第三步：

销地 产地	A	B	C	D	产量
甲				21	27
乙		15			24
丙	30				36
销量	30	15	21	21	

调整差额表:

销地 产地	A	B	C	D	行差额
甲	16	14	18	7	
乙	10	8	12	11	
丙	11	14	15	9	
列差额			3		

第四步:

销地 产地	A	B	C	D	产量
甲			6	21	27
乙		15	9		24
丙	30		6		36
销地	30	15	21	21	

位势法求解检验数:

销地 产地	A	B	C	D	u_i
甲			18	7	u_1
乙		8	12		u_2
丙	11		15		u_3
v_i	v_1	v_2	v_3	v_4	

$$\begin{cases} u_1 + v_3 = 18 \\ u_1 + v_4 = 7 \\ u_2 + v_2 = 8 \\ u_2 + v_3 = 12 \\ u_3 + v_1 = 11 \\ u_3 + v_3 = 15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = -6 \\ u_3 = -3 \\ v_1 = 14 \\ v_2 = 14 \\ v_3 = 18 \\ v_4 = 7 \end{cases}$$

检验数表:

销地 产地	A	B	C	D	u_i
甲	2	0			0

乙	2			10	-6
丙		3		5	-3
v_i	14	14	18	7	

非基变量检验数全部大于等于 0, 因此最优解如上表所示。

最小运费: $6 * 18 + 21 * 7 + 15 * 8 + 9 * 12 + 30 * 11 + 6 * 15 = 903$ 。

(2) 设 X_{ij} 为从产地 i 运到销地 j 的运量, 则:

$$\min z = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 C_{ij} X_{ij}$$

$$\begin{cases} X_{11} + X_{12} + X_{13} + X_{14} = 27 \\ X_{21} + X_{22} + X_{23} + X_{24} = 24 \\ X_{31} + X_{32} + X_{33} + X_{34} = 36 \\ X_{11} + X_{21} + X_{31} = 30 \\ X_{12} + X_{22} + X_{32} = 15 \\ X_{13} + X_{23} + X_{33} = 21 \\ X_{14} + X_{24} + X_{34} = 21 \\ X_{ij} \geq 0, i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

(3) 所有运价都翻一倍, 不会改变检验数的正负性, 故最优运输方案不改变;

所有运价都加 10, 不会改变检验数, 故最优运输方案不改变。

得分	评卷人	五 (15 分).
		某彩色电视机组装工厂, 生产 A,B,C 三种规格电视机。装配工作在同一生产线上完成, 三种产品装配

时的工时消耗分别为 6,8 和 10h。生产线每月正常工作时间为 200h; 三种规格电视机销售后, 每台可获利分别为 500 元、650 元和 800 元。每月销量预计为 12 台、10 台、6 台。该厂经营目标如下:

- P1: 利润指标定为每月不低于 1.6×10^4 元;
 - P2: 充分利用生产能力;
 - P3: 加班时间不超过 24h;
 - P4: 产量以预计销量为标准, 即: 产量既不低于也不超过预计销量。
- 为确定生产计划, 试建立该问题的目标规划模型。(只建模不求解)

解：设 A,B,C 三种规格电视机各生产 x_1, x_2, x_3 台，则目标规划模型为：

$$\begin{aligned} \min z &= p_1 d_1^- + p_2 d_2^- + p_3 d_3^+ + p_4 (d_4^- + d_4^+ + d_5^- + d_5^+ + d_6^- + d_6^+) \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 500x_1 + 650x_2 + 800x_3 + d_1^- - d_1^+ = 1.6 \times 10^4 \\ 6x_1 + 8x_2 + 10x_3 + d_2^- - d_2^+ = 200 \\ d_2^+ + d_3^- - d_3^+ = 24 \text{ 或 } 6x_1 + 8x_2 + 10x_3 + d_3^- - d_3^+ = 224 \\ x_1 + d_4^- - d_4^+ = 12 \\ x_2 + d_5^- - d_5^+ = 10 \\ x_3 + d_6^- - d_6^+ = 6 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, d_i^-, d_i^+ \geq 0 \quad (i = 1, \dots, 6) \end{cases} \end{aligned}$$

得分	评卷人

六、(15 分) 有甲乙丙丁 4 个工人，要分别指派他们完成 ABCD 不同的 4 项工作。每人只能完成 1 项工作，每项工作只能由 1 个工人完成。每人做各项工作所消耗的时间(小时)如表 3 所示。应如何指派工作，才能使总的消耗时间最少？

表 3

工作 工人	A	B	C	D
甲	4	10	6	7
乙	12	7	6	3
丙	3	5	4	4
丁	4	6	6	3

解：设 0-1 型决策变量为 x_{ij} ，其中， $x_{ij}=1$ 表示指派第 i 个工人完成第 j 项工作， $x_{ij}=0$ 表示不指派第 i 个工人完成第 j 项工作， $i,j=1,2,3,4$ 。第 1, 2, 3, 4 个工人分别代表甲乙丙丁。第 1,2,3,4 项工作分别代表 ABCD 四项工作。记 C_{ij} 表示第 i 个工人完成第 j 项工作所消耗的时间， $i,j=1,2,3,4$ 。则指派问题的数学模型为：

$$\begin{aligned} \min Z &= \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 C_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad &\sum_{j=1}^4 x_{ij} = 1, i = 1, 2, 3, 4 \end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^4 x_{ij} = 1, j = 1, 2, 3, 4$$

$$x_{ij} = 0 \text{ 或 } 1, i, j = 1, 2, 3, 4$$

采用匈牙利法求解，步骤如下所示。

(1) 将矩阵

4	10	6	7
12	7	6	3
3	5	4	4
4	6	6	3

的每行元素都减去该行的最小值，得到

0	6	2	3
9	4	3	0
0	2	1	1
1	3	3	0

(2) 将 (1) 中的结果矩阵的每列都减去该列的最小值，得到

0	4	1	3
9	2	2	0
0	0	0	1
1	1	2	0

(3) 在 (2) 中的结果矩阵的各行各列中寻找独立 0 元，并记以⊙。⊙所在行和列的其他 0 元素记为∅。得到

⊙	4	1	3
9	2	2	⊙
∅	∅	⊙	1
1	1	2	∅

(4) 独立 0 元的个数为 $3 < 4$ ，还未找到最优解，需要增加 0 元。将 (3) 中的结果矩阵中无⊙的行，标记√。得到

⊙	4	1	3
9	2	2	⊙
∅	∅	⊙	1
1	1	2	∅

(5) 在 (4) 中的结果矩阵中标记√的行中 0 元所在的列，标记为√。得到

⊙	4	1	3
9	2	2	⊙

$$\begin{array}{c} \left| \begin{array}{cccc} \emptyset & \emptyset & \textcircled{0} & 1 \\ 1 & 1 & 2 & \emptyset \end{array} \right| \sqrt \\ \sqrt \end{array}$$

(6) 在 (5) 的结果矩阵中, 标记 $\sqrt$ 的列中 $\textcircled{0}$ 元所在的行, 标记为 $\sqrt$ 。得到

$$\begin{array}{c} \left| \begin{array}{cccc} \textcircled{0} & 4 & 1 & 3 \\ 9 & 2 & 2 & \textcircled{0} \\ \emptyset & \emptyset & \textcircled{0} & 1 \\ 1 & 1 & 2 & \emptyset \end{array} \right| \sqrt \\ \sqrt \end{array}$$

(7) 标记为 $\sqrt$ 的行中所有 0 元所在列都已被标记为 $\sqrt$ 。在 (6) 中的结果矩阵中, 将无 $\sqrt$ 的行, 以及标记为 $\sqrt$ 的列划线 (标黄), 得到

$$\begin{array}{c} \left| \begin{array}{cccc} \textcircled{0} & 4 & 1 & 3 \\ 9 & 2 & 2 & \textcircled{0} \\ \emptyset & \emptyset & \textcircled{0} & 1 \\ 1 & 1 & 2 & \emptyset \end{array} \right| \sqrt \\ \sqrt \end{array}$$

(8) 选取 (7) 中的结果矩阵中未被划线 (标黄) 覆盖的元素中的最小元素, 也就是 1。将标记 $\sqrt$ 的行的所有元素都减去最小元素, 再将标记为 $\sqrt$ 的列的所有元素都加上最小元素。得到

$$\begin{array}{c} \left| \begin{array}{cccc} \textcircled{0} & 4 & 1 & 4 \\ 8 & 1 & 1 & \textcircled{0} \\ \emptyset & \emptyset & \textcircled{0} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \emptyset \end{array} \right| \sqrt \\ \sqrt \end{array}$$

(9) 重复 (3) 的处理。在 (8) 的结果矩阵中重新寻找独立 0 元。得到

$$\begin{array}{c} \left| \begin{array}{cccc} \textcircled{0} & 4 & 1 & 4 \\ 8 & 1 & 1 & \textcircled{0} \\ \emptyset & \emptyset & \textcircled{0} & 2 \\ \emptyset & \textcircled{0} & 1 & \emptyset \end{array} \right| \end{array}$$

(10) 独立 0 元的个数为 4 个, 因此, 找到最优解。

最优解为: $x_{11} = x_{24} = x_{33} = x_{42} = 1$, 其余 x_{ij} 都为 0。最优值 $Z = C_{11} + C_{24} + C_{33} + C_{42} = 17$ 。

因此, 应指派甲完成工作 A, 乙完成工作 D, 丙完成工作 C, 丁完成工作 B。此时总耗时最少, 为 $Z=17$ (小时)。